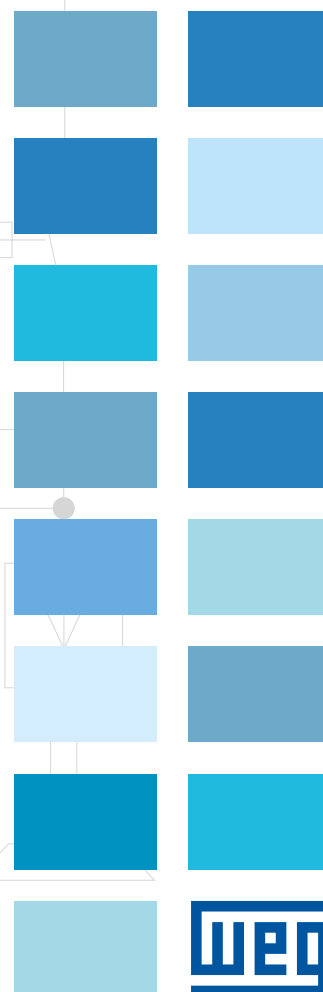
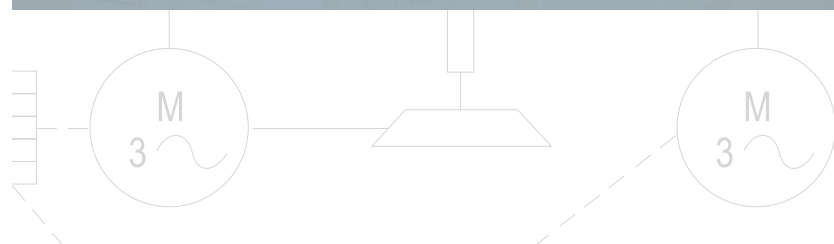
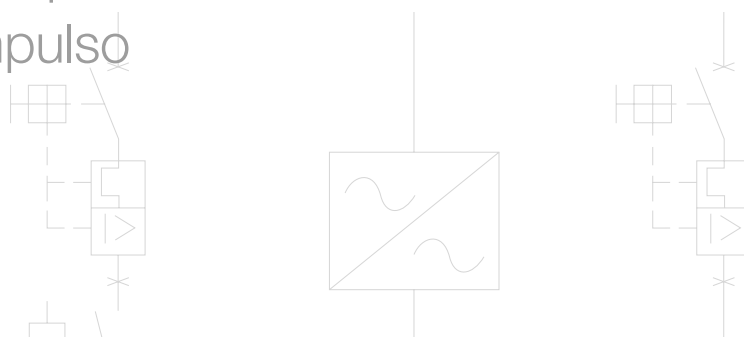
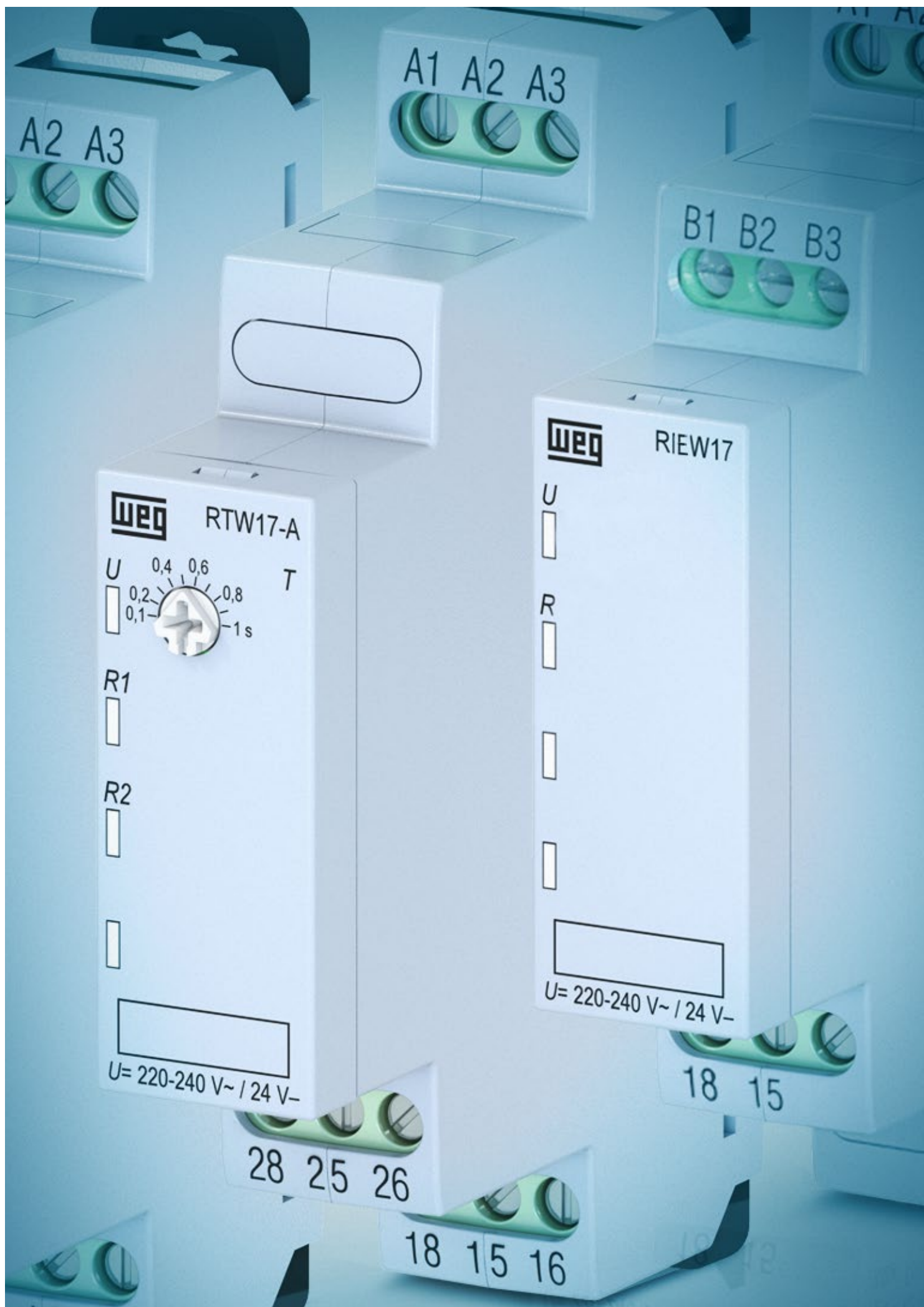


Automação

Relés Eletrônicos Linha Modular

- Temporizadores
- Impulso





A1 A2 A3

A2 A3

B1 B2 B3

weq

RTW17-A

U 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 s T

R1

R2

U= 220-240 V~ / 24 V-

weq

RIEW17

U

R

U= 220-240 V~ / 24 V-

28 25 26

18 15 16

18 15

Relés Eletrônicos

Linha 17,5 mm

Sumário

Aplicações	06
Relés Temporizadores	07
Ajustes de Temporização	08
Funções	08
Seleções	09
Esquemas de Ligação	10
Especificações Técnicas - RTW17	11
Relé Eletrônico de Impulso	12
Seleção	12
Funcionamento	12
Especificações Técnicas	12
Esquema de Ligação	13
Dimensões	14
Altitudes - Fator de Correção	14

VERSATILIDADE E ECONOMIA

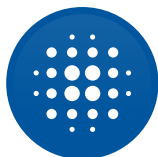
Relés Temporizadores RTW17

Os relés eletrônicos temporizados RTW17 são dispositivos eletrônicos que permitem o chaveamento em partidas, proteção e circuitos de controle, em função de tempos ajustáveis.

Relés de Impulso

Os relés eletrônicos de impulso RIEW17 foram projetados para utilização no controle de sistemas de automação em residências, hotéis e prédios comerciais ou residenciais. Possuem *reset (master-off)* incorporado e quando habilitado proporciona total garantia que o sistema ficará desenergizado. Seu tamanho reduzido permite a instalação em quadros de distribuição elétrica, deixando sua instalação concentrada em um único local.

Principais Características



COMPACTO

Tamanho reduzido com 17,5 mm de largura



MODULAR

Permite a instalação em quadros de distribuição elétrica, painéis industriais e chaves de partida para motores



FÁCIL INSTALAÇÃO

- Montagem em trilho DIN 35 mm ou fixação por parafusos
- Pode ser utilizado em ambientes industriais ou residenciais



ECONOMIA DE ENERGIA

Baixo consumo de energia devido ao circuito eletrônico de alta precisão



CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

Projetado de acordo com as normas:

- IEC / EN 1812-1
- IEC / EN 61812
- IEC / EN 60947-1
- UL 508 CAN / CSA C22.2
- IEC / EN 60947-5-1

Aplicações



Indústrias em geral



Montadores de painéis



Prédios comerciais ou residenciais



Shopping centers



Instalações hospitalares



Agronegócio



Equipamentos alimentícios

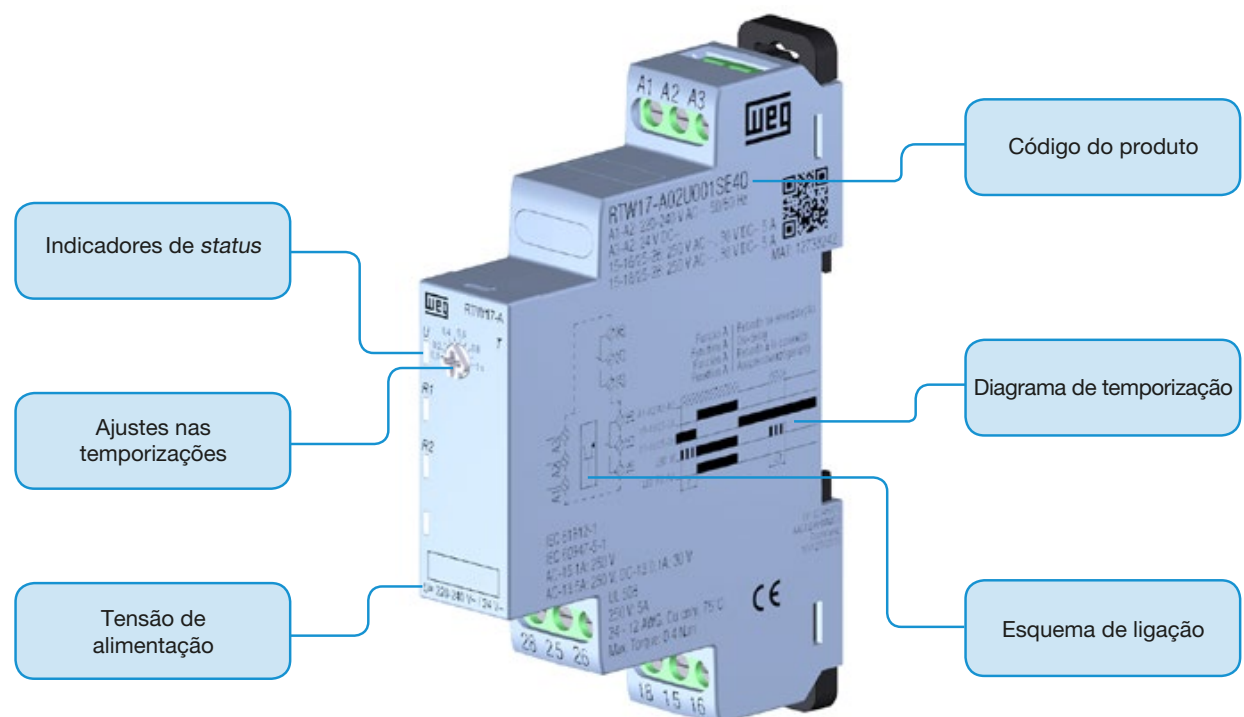
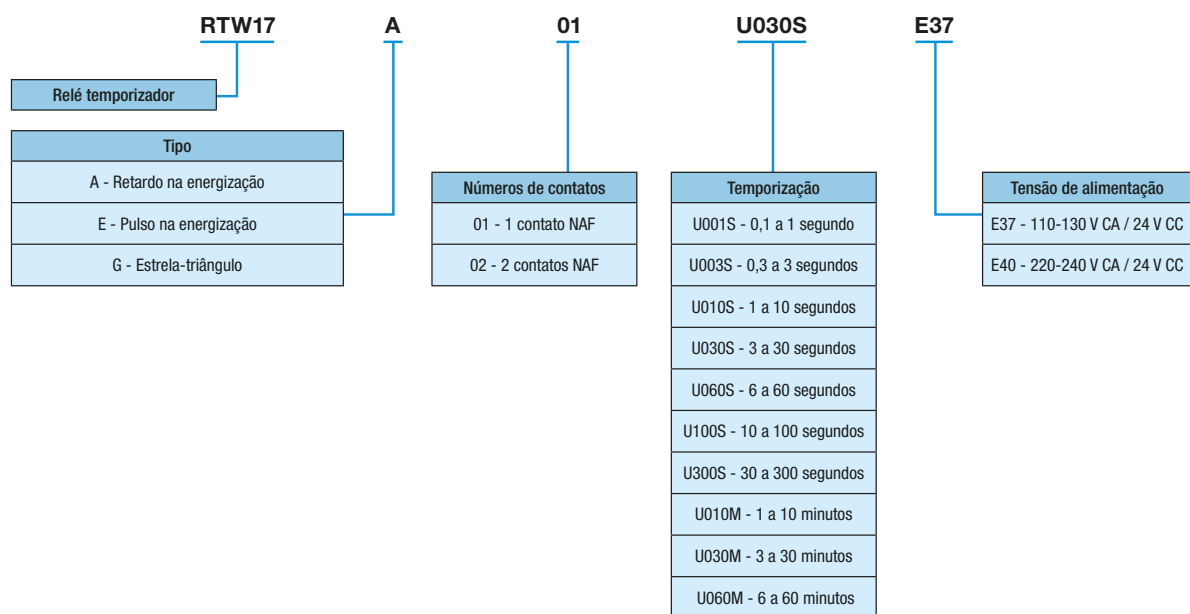
Relés Temporizadores

RTW17 - Monotemporização e Monotensão

Fornecido nas seguintes funções de temporização:

- RTW17-A - Retardo na energização
- RTW17-E - Pulso na energização
- RTW17-G - Estrela-triângulo

Seleção



Ajuste de Temporização

Temporização Simples



Exemplo: RTW17-A

	RTW17 - A / E		RTW17 - G	
LED vermelho	Saída ligada		Tempo Y	
LED verde	Alimentação		Tempo Δ	

RTW	A / E	G
	0,1 - 1s	3 - 30s
	0,3 - 3s	
	1 - 10s	
	3 - 30s	
	6 - 60s	
	10 - 100s	
	30 - 300s	
	1 - 10min	
	3 - 30min	
	6 - 60min	

Funções

Modelos de Temporização Simples (RTW17)

Modo de operação	Diagrama de temporização
RTW17-A (retardo de energização) Após a energização do relé, inicia-se a contagem do tempo (T) ajustado no seletor. Decorrido este período ocorrerá a comutação dos contatos de saída, os quais permanecem neste estado até que a alimentação seja interrompida.	Alimentação A1-A2 15-18, 25-28 15-16, 25-26 LED U LED R / LED R1 LED R 2 T <T
RTW17-E (pulso na energização) Após a energização do relé, os contatos de saída são comutados instantaneamente e permanecem acionados durante o período (T) ajustado no seletor.	Alimentação A1-A2 15-18, 25-28 15-16, 25-26 LED U LED R / LED R1 LED R 2 T <T
RTW17-G (estrela-triângulo) Após a energização do relé de contatos de saída estrela comutam instantaneamente, permanecendo acionados durante o período (T) ajustado no seletor. Após o tempo de 50ms os terminais triângulo serão então acionados e permanecem neste estado até que a alimentação seja interrompida.	Alimentação A1-A2 15-18 15-16 25-28 25-26 LED U LED R1 LED R2 T 50ms <T

Seleções

Relés Eletrônicos Temporizadores RTW17 - Monotemporização e Mototensão

Função Retardo na Energização (A)

Modelo	Função	Contatos	Temporização	Referência
RTW17	A	1NF	T: 0,1-1s	RTW17-A01U001S•
			T: 0,3-3s	RTW17-A01U003S•
			T: 1-10s	RTW17-A01U010S•
			T: 3-30s	RTW17-A01U030S•
			T: 6-60s	RTW17-A01U060S•
			T: 10-100s	RTW17-A01U100S•
			T: 30-300s	RTW17-A01U300S•
			T: 1-10min	RTW17-A01U010M•
			T: 3-30min	RTW17-A01U030M•
		2NF	T: 6-60min	RTW17-A01U060M•
			T: 0,1-1s	RTW17-A02U001S•
			T: 0,3-3s	RTW17-A02U003S•
			T: 1-10s	RTW17-A02U010S•
			T: 3-30s	RTW17-A02U030S•
			T: 6-60s	RTW17-A02U060S•
			T: 10-100s	RTW17-A02U100S•
			T: 30-300s	RTW17-A02U300S•
			T: 1-10min	RTW17-A02U010M•
			T: 3-30min	RTW17-A02U030M•
			T: 6-60min	RTW17-A02U060M•

Função Pulso na Energização (E)

Modelo	Função	Contatos	Temporização	Referência
RTW17	E	1NF	T: 0,1-1s	RTW17-E01U001S•
			T: 0,3-3s	RTW17-E01U003S•
			T: 1-10s	RTW17-E01U010S•
			T: 3-30s	RTW17-E01U030S•
			T: 6-60s	RTW17-E01U060S•
			T: 10-100s	RTW17-E01U100S•
			T: 30-300s	RTW17-E01U300S•
			T: 1-10min	RTW17-E01U010M•
			T: 3-30min	RTW17-E01U030M•
		2NF	T: 6-60min	RTW17-E01U060M•
			T: 0,1-1s	RTW17-E02U001S•
			T: 0,3-3s	RTW17-E02U003S•
			T: 1-10s	RTW17-E02U010S•
			T: 3-30s	RTW17-E02U030S•
			T: 6-60s	RTW17-E02U060S•
			T: 10-100s	RTW17-E02U100S•
			T: 30-300s	RTW17-E02U300S•
			T: 1-10min	RTW17-E02U010M•
			T: 3-30min	RTW17-E02U030M•
			T: 6-60min	RTW17-E02U060M•

Função Estrela-Triângulo (G)

Modelo	Função	Contatos	Temporização	Referência
RTW17	G	2NF	T: 3-30s	RTW17-G02U030S•

• Tensão de alimentação		
Código	Terminal de alimentação 1	Terminals de alimentação 2
E37	A1-A2: 110-130 V CA ~ 50/60 Hz	A3-A2: 24 V CC
E40	A1-A2: 220-240 V CA ~ 50/60 Hz	

Nota: 1) UL em certificação. Consulte o departamento de vendas da WEG Automação.



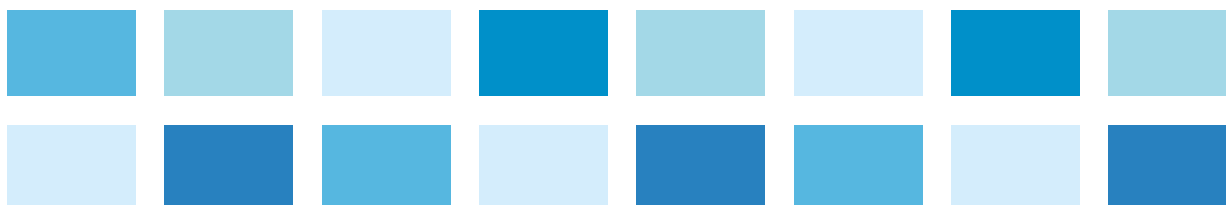
Certificações



Esquemas de Ligação

Relés Temporizadores RTW - Monotemporização e Monotensão

Referência	RTW17-A		RTW17-E		RTW17-G
Contatos	1NAF	2NAF	1NAF	2NAF	2NAF
Posição dos terminais					
Diagrama					
RTW monotemporização e monotensão					
Circuito	A1-A2 Alimentação	110-130 V CA, 220-240 V CA			110-130 V CA, 220-240 V CA
	A3-A2 Alimentação	24 V CC			24 V CC
Terminais	15-16-18	Saída 1			Saída 1
	25-26-28	-	Saída 2	-	Saída 2



Especificações Técnicas - RTW17

			Modelo	
			RTW17-xxx-UxxxxE40	RTW17-xxx-UxxxxE37
Entradas	Alimentação (U _e) ¹⁾	A1-A2	110 a 130 V CA	220 a 240 V CA
		A3-A2	24 V CC	
	Faixa de operação		0,85 a 1,10 x U _s	
	Frequência		50/60 Hz	
	Consumo máximo		70 mA em 240 V CA (U _s)	80 mA em 240 V CA (U _s)
	Tensão nominal de isolamento (U _i)		300 V	
Ajuste do tempo	Tempo de <i>reset</i>		100ms	
	Período mínimo do pulso de comando		50ms	
	Precisão da escala (fim de escala)		±5%	
	Precisão de repetibilidade (fim de escala)		±2%	
	Tempo de chaveamento Y - Δ (função estrela-triângulo)		50ms ±20%	
Saídas	Capacidade dos contatos de saída (I _e)		AC-13 (resistivo) em 250 V CA: 5 A AC-15 em 230 V CA: 1 A DC-13 em 24 V CC: 1 A DC-13 em 48 V CC: 0,45 A DC-13 em 60 V CC: 0,35 A DC-13 em 125 V CC: 0,2 A DC-13 em 250 V CC: 0,1 A	
	Corrente térmica nominal (I _{th})		5 A para CA 1 A para CC	
	Fusível (classe gL/gG)		4 A	
	Vida mecânica		30 x 10 ⁶ manobras	
Características	Temperatura ambiente	Em operação	-5 °C a +60 °C	
		Armazenamento	-40 °C a +85 °C	
	Grau de proteção		Invólucro: IP20 Terminais: IP20	
	Seção dos condutores (mín. a máx.)	Fio	1 x (0,5 a 2,5) mm ² 2 x (0,2 a 3,3) mm ²	
		Cabo com terminal	1 x (0,2 a 3,3) mm ²	
		Condutor sólido AWG	2 x (0,2 a 3,3) mm ² / 2 x (12 a 24) AWG	
	Torque de aperto		0,4 N.m	
	Parafuso dos terminais		7 a 10,6 Lb.in	
	Posição de montagem		Qualquer	
	Resistência ao impacto		15 g / 11ms	
	Resistência a vibrações		10 a 55 Hz / 0,35 mm	
	Peso		0,08 kg - modelos com 1NAC 0,095 kg - modelos com 2NAC	
	Grau de poluição		2	
	Categoria de sobre tensão		III	

Nota: 1) Nas versões com duas alimentações apenas uma deve ser conectada.

Relé Eletrônico de Impulso

RIEW17

O relé eletrônico de impulso RIEW17 foi projetado para utilização no controle de sistemas de automação em residências, hotéis e prédios comerciais ou residenciais. Seu tamanho reduzido em 17,5 mm permite a instalação em quadros de distribuição elétrica.

Os comandos do sistema de automação podem ser executados de um ou mais pontos, substituindo os interruptores convencionais por pulsadores, permitindo assim múltiplos comandos de forma versátil, simples e rápida, proporcionando maior eficácia e economia de energia elétrica. Pode ser utilizado também no comando de sistemas de iluminação e outros sistemas elétricos de automação residencial, garantindo segurança e confiabilidade. Além disso, possui *reset (master-off)* incorporado e alimentação em corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC).

Seleção

Referência	Descrição	Tensão de alimentação	Contatos	Largura
RIEW17-01E40	Relé de impulso eletrônico	220-240 V CA / 24 V CC	1 NA	17,5 mm



Funcionamento

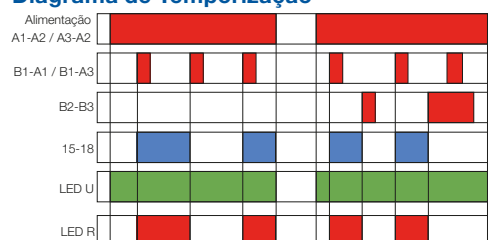
Modo de Operação

O LED U indica que o RIEW17 está energizado (LED verde ligado). Com o RIEW17 energizado, ao fazer um pulso de comando a saída a relé é acionada, o contato NA fecha, ativando assim os dispositivos a ela conectados.

O LED R vermelho acende indicando que a saída está fechada. Após fazer mais um pulso de comando, a saída volta para o estado normal (contato NA). O LED R apaga.

A função *reset (master-off)* desabilita a saída a relé, independentemente do estado do contato de saída. Se numa rede estiverem diversos relés RIEW17 com *reset (master-off)* podendo ser habilitados, todos serão desligados (contatos 15-18 permanecerão abertos).

Diagrama de Temporização

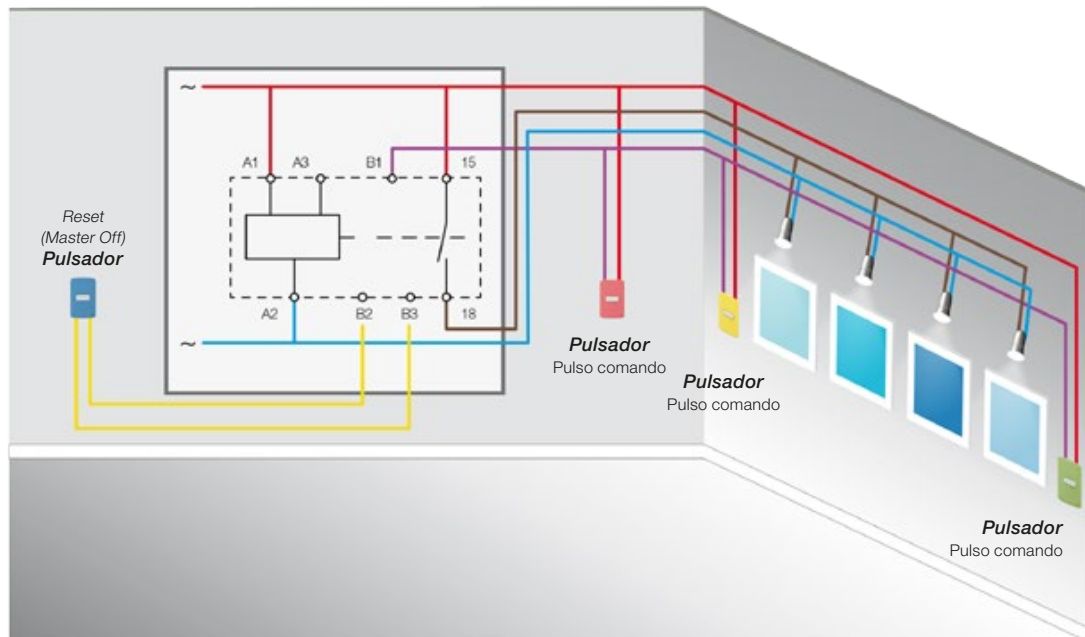


Nota: A1-A2/A3-A2: Tensão de alimentação
B1-A1/B1-A3: Pulso de comando
B2-B3: Reset (Master off)
15-18: Contatos de saída
LED U: Indicação do status de energização
LED R: Indicação do status dos contatos de saída

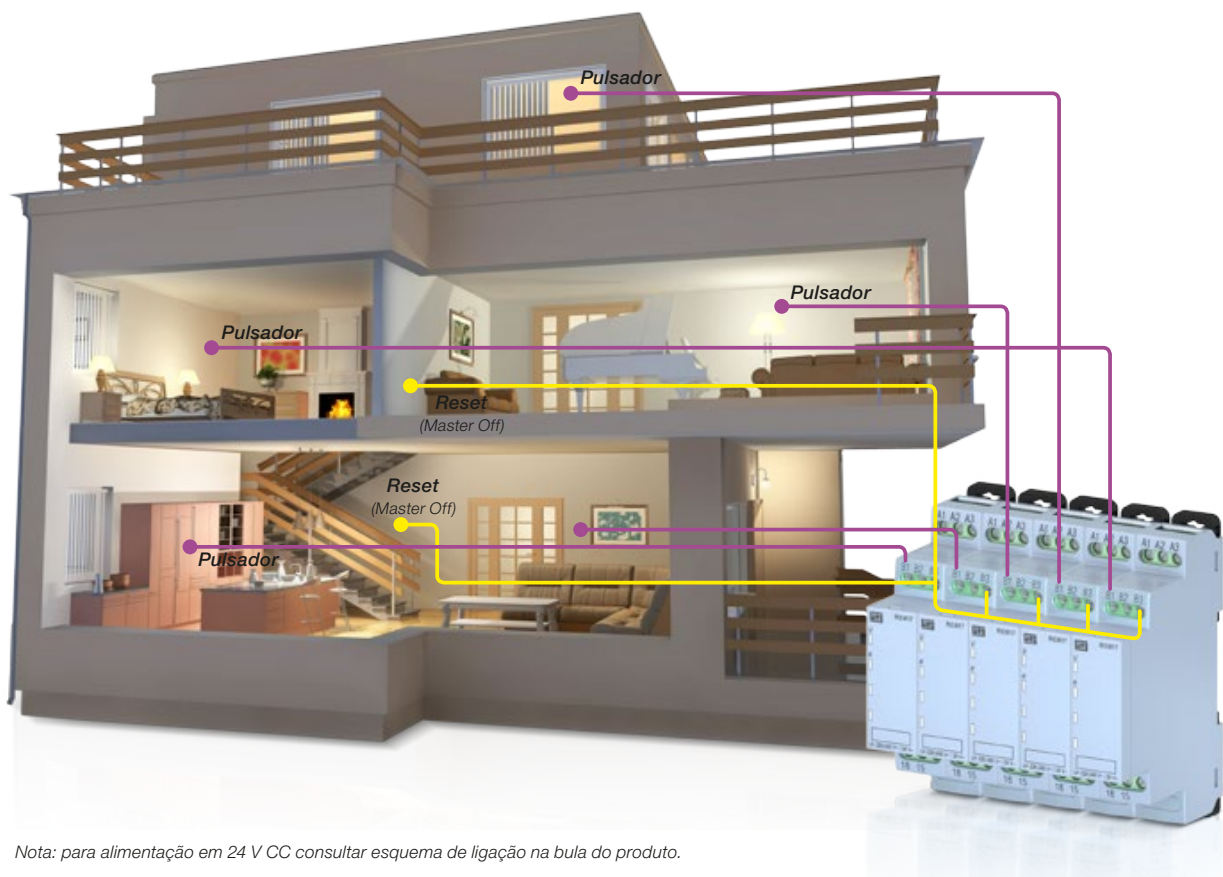
Especificações Técnicas

Função		Impulso eletrônico
Tensão de alimentação (Us)		220-240 V CA / (50/60 Hz) / 24 V CC
Faixa de operação		CA: 0,85 a 1,1 Us CC: 0,80 a 1,2 Us
Tensão nominal de isolamento (Ui)		300 V CA
Corrente de comutação	Nominal	16 A
	Máxima instantânea	30 A
Carga nominal em AC1		4.000 VA
Carga nominal em AC15 (230 V CA)		750 VA
Cargas máximas das lâmpadas		Incandescente/halogênio: 3.000 W
		Fluorescente com reator eletrônico: 1.500 W
		Fluorescence com reator eletromagnético: 1.000 W
		CFL: 600 W
		LED (230 V CA): 600 W
		Halogênio ou LED com reator eletrônico: 600 W
Contato de saída		Halogênio ou LED com reator eletromagnético: 1.500 W
Operação		01 contato NA
Temperatura ambiente permitida	Operação	-25 a +60 °C
	Armazenamento	-40 a +85 °C
Torque de aperto		0,4 N.m

Esquema de Ligação



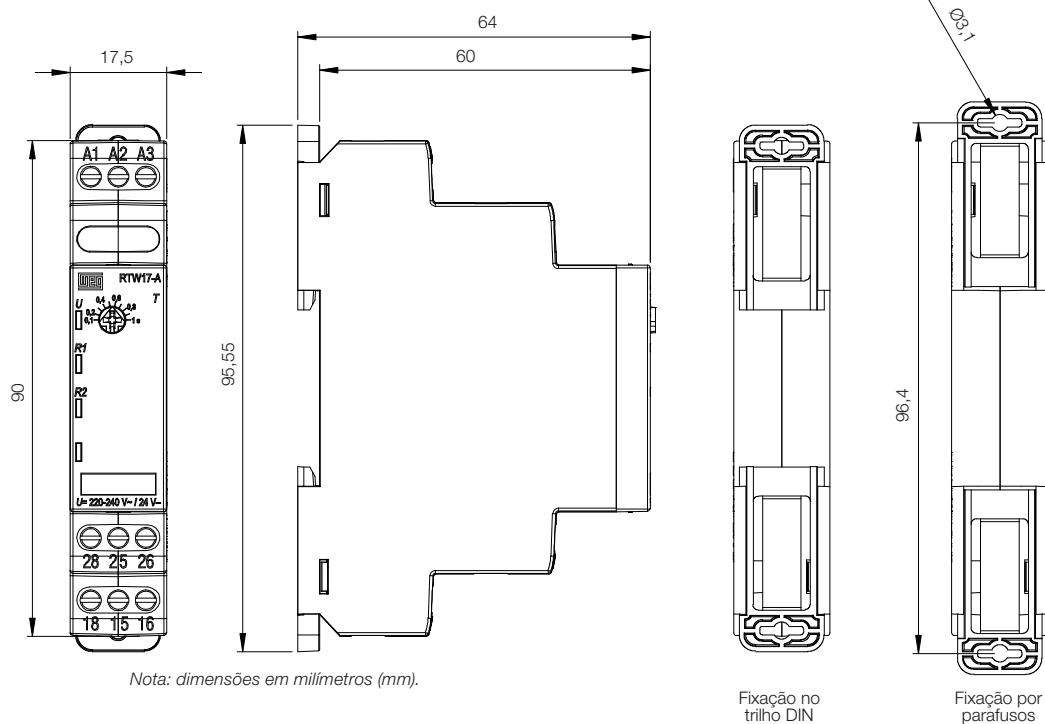
Reset (Master-Off) - Posição Central de Desligamento



Nota: para alimentação em 24 V CC consultar esquema de ligação na bula do produto.

Dimensões

RTW17 e RIEW17



Altitudes - Fator de Correção

Altitude acima do nível do mar - h	Fator de correção de tensão (U_0) / V	Fator de correção de corrente (I_0) / A
$h \leq 2.000$ m	1	$1 \times I_n$
$2.000 < h \leq 3.000$ m	0,87	$0,95 \times I_n$
$3.000 < h \leq 4.000$ m	0,77	$0,90 \times I_n$
$4.000 < h \leq 5.000$ m	0,67	$0,85 \times I_n$



Presença Global é essencial. Entender o que você precisa também.

Presença Global

Com mais de 30.000 colaboradores em todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até assistência pós-venda completa.

Com o *know-how* da WEG, os **relés eletrônicos linha 17,5 mm** são a escolha certa para sua aplicação e seu negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.



Disponibilidade é possuir uma rede global de serviços



Parceria é criar soluções que atendam suas necessidades



Competitividade é unir tecnologia e inovação

Conheça

Produtos de alto desempenho e confiabilidade, para melhorar o seu processo produtivo.

Excelência é desenvolver soluções que aumentem a produtividade de nossos clientes, com uma linha completa para automação industrial.



Acesse: www.weg.net



youtube.com/wegvideos



Grupo WEG - Unidade Automação
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
automacao@weg.net
www.weg.net
[@weg_wr](http://www.youtube.com/wegvideos)

